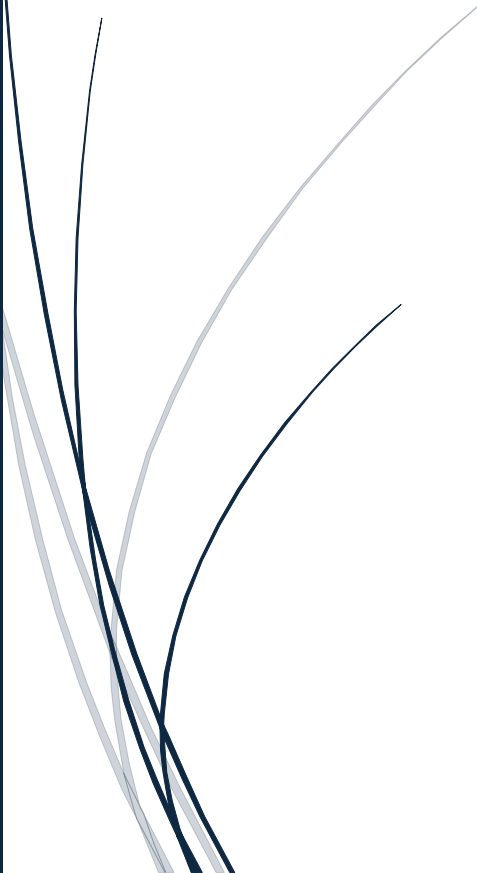




2/26/2025

EVIDENCIA 1

COMPUTACION AVANZADA EN
JAVA



Carlos Enrique Orozco Álvarez
Fernando Hernández González

Profesor: Fernando Coronel Martínez

El siguiente documento presenta una descripción detallada del proyecto de desarrollo de una aplicación para el cálculo del **Índice de Adiposidad Corporal (IAC)**. Este sistema permite a los usuarios calcular su IAC, almacenar los resultados obtenidos y gestionar su información a través de una base de datos MySQL. El proyecto tiene como objetivo proporcionar una herramienta accesible para que los usuarios puedan obtener información relevante sobre su salud y estado físico mediante un cálculo sencillo, pero efectivo.

A lo largo de este documento, se detallan los aspectos técnicos, la arquitectura del sistema, las clases implementadas y las funcionalidades del sistema, así como las posibles mejoras y consideraciones para futuras versiones.

Objetivos del Proyecto

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación web capaz de calcular el **Índice de Adiposidad Corporal (IAC)** de los usuarios, a partir de parámetros como el nombre, edad, sexo, altura, peso y perímetro de la cintura. La aplicación también debe permitir almacenar estos resultados en una base de datos para su posterior consulta y análisis.

Objetivos específicos:

1. Permitir a los usuarios ingresar su información personal para el cálculo del IAC.
2. Implementar un sistema de almacenamiento en base de datos para guardar los resultados del cálculo.
3. Mostrar los resultados de forma clara y comprensible en una interfaz de usuario amigable.
4. Utilizar tecnologías como **Java, Servlets, JSP, MySQL** para la implementación del sistema.

Requisitos Técnicos

Tecnologías Utilizadas

- **Java:** Lenguaje de programación principal utilizado para el desarrollo del backend.
- **Servlets y JSP (JavaServer Pages):** Herramientas empleadas para gestionar las solicitudes del cliente y presentar las vistas dinámicas.
- **MySQL:** Sistema de gestión de bases de datos utilizado para almacenar la información de los usuarios y sus resultados.

Requisitos Funcionales

1. **Ingreso de Datos:** El sistema debe permitir a los usuarios ingresar datos como nombre, edad, sexo, altura, peso y perímetro de la cintura.
2. **Cálculo del IAC:** El sistema debe calcular el IAC utilizando la fórmula:

$$IAC = \frac{Cintura}{(Altura * \sqrt{Altura})} - 18$$

3. **Almacenamiento de Resultados:** El sistema debe almacenar los resultados de los cálculos junto con los datos del usuario en una base de datos MySQL.
4. **Interfaz de Usuario:** El sistema debe mostrar los resultados en una página web de fácil acceso y visualización.
5. **Redirección y Navegación:** Después de realizar el cálculo, el sistema debe permitir que los usuarios regresen a la página principal o accedan a los resultados previamente almacenados.

Estructura del Sistema

El sistema se compone de varios componentes que trabajan juntos para proporcionar la funcionalidad requerida:

1. **Interfaz de Usuario (UI):** Es la página donde los usuarios ingresan sus datos (nombre, edad, etc.) para calcular el IAC. Está construida con HTML y estilizada con CSS.
2. **Controlador (Servlet):** El Servlet recibe los datos del formulario HTML, realiza el cálculo del IAC y redirige a la página de resultados con los datos y el cálculo ya realizados.

3. **Modelo:** La capa de modelo incluye las clases que representan los datos de los usuarios y los resultados. Estas clases son Usuario y ResultadoIAC.
4. **Base de Datos:** MySQL se utiliza para almacenar la información del usuario y los resultados de los cálculos. El sistema interactúa con la base de datos a través de la clase ConexionDB para obtener o guardar los datos.

Estructura del Sistema

El sistema se divide en tres paquetes que cumplen funciones específicas dentro de la aplicación:

1. Paquete Controlador

En este paquete se encuentra el controlador principal que maneja las solicitudes del usuario y coordina la lógica del sistema. La clase CalculoIACServlet recibe los datos del usuario, realiza el cálculo del IAC y redirige al usuario a la página de resultados.

Clase: CalculoIACServlet.java

2. **Función:** Gestiona la solicitud del usuario, procesa los datos ingresados y calcula el IAC. Después, redirige a la página que muestra los resultados.
3. **Métodos principales:**
 - a. `doPost()`: Recibe los datos del formulario, realiza el cálculo y muestra los resultados.

2. Paquete DAO (Data Access Object)

Este paquete contiene las clases encargadas de interactuar con la base de datos para almacenar y recuperar la información.

Clases:

- **Clase: ConexionDB.java**
 - **Función:** Establece la conexión con la base de datos **MySQL**.
 - **Métodos principales:**
 - `getConnection()`: Retorna una conexión a la base de datos.
- **Clase: ResultadoIACDAO.java**
 - **Función:** Interactúa con la base de datos para guardar los resultados del IAC.
 - **Métodos principales:**
 - `guardarResultado()`: Inserta el resultado del IAC en la base de datos.
- **Clase: UsuarioDAO.java**
 - **Función:** Se encarga de registrar a los usuarios en la base de datos.

- **Métodos principales:**
 - registrarUsuario(): Inserta la información del usuario en la base de datos y devuelve su ID.

3. Paquete modelo

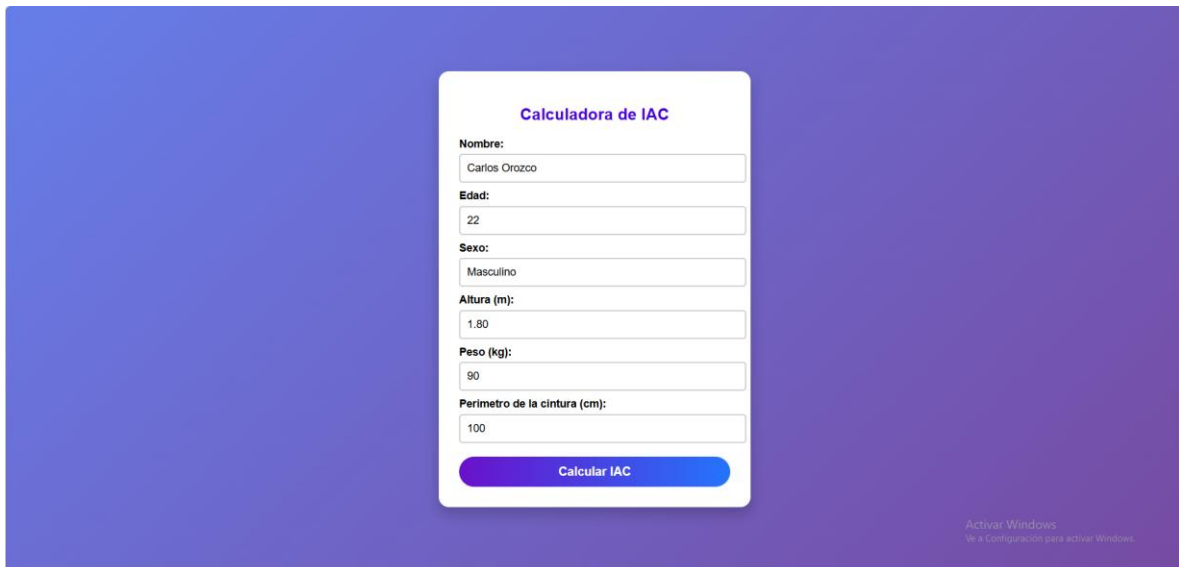
Este paquete contiene las clases que representan los datos y objetos que maneja el sistema.

Clases:

- **Clase: ResultadoIAC.java**
 - **Función:** Representa el resultado del cálculo del IAC para un usuario específico.
 - **Atributos:**
 - id: ID del resultado.
 - usuarioid: ID del usuario al que pertenece el resultado.
 - iac: Valor calculado del IAC.
 - fecha: Fecha en la que se registró el resultado.
 - **Métodos principales:**
 - Getters y setters para acceder y modificar los atributos.
- **Clase: Usuario.java**
 - **Función:** Representa la información personal de un usuario.
 - **Atributos:**
 - id: ID del usuario.
 - nombre: Nombre del usuario.
 - edad: Edad del usuario.
 - sexo: Sexo del usuario.
 - estatura: Estatura del usuario.
 - peso: Peso del usuario.
 - cadera: Perímetro de la cintura del usuario.
 - **Métodos principales:**
 - Getters y setters para acceder y modificar los atributos.

CAPTURAS DE PANTALLA DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

PRUEBA 1:



A screenshot of a web application titled "Calculadora de IAC" (BMI Calculator) on a purple gradient background. The form contains input fields for personal data: Name (Carlos Orozco), Age (22), Sex (Masculino), Height (1.80 m), Weight (90 kg), and Waist Circumference (100 cm). A blue "Calcular IAC" button is at the bottom of the form. An "Activar Windows" watermark is visible in the bottom right corner.

Calculadora de IAC

Nombre: Carlos Orozco

Edad: 22

Sexo: Masculino

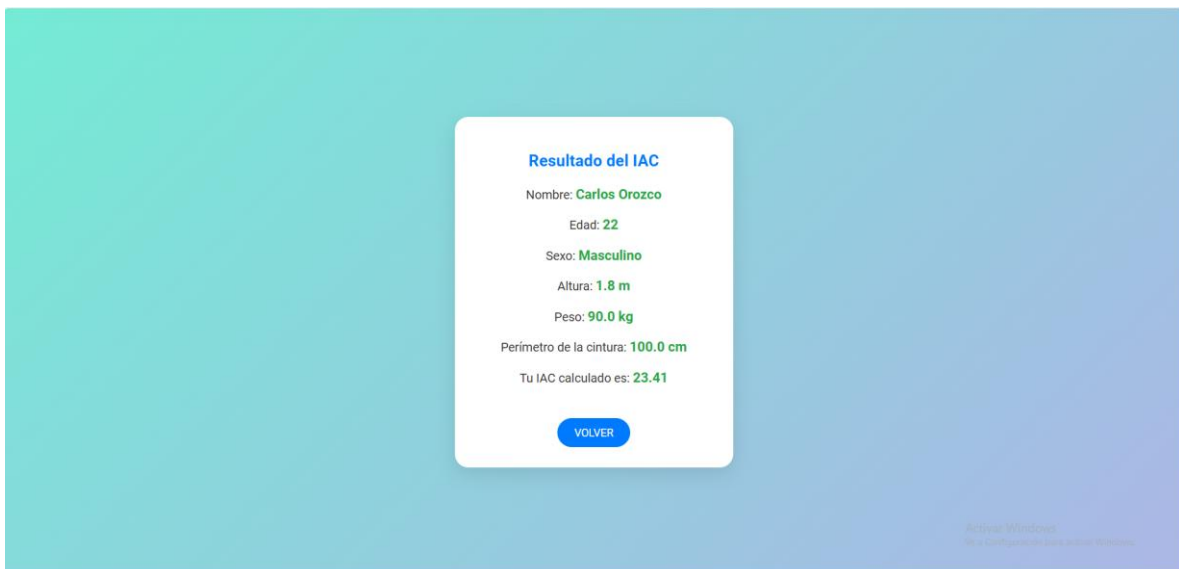
Altura (m): 1.80

Peso (kg): 90

Perimetro de la cintura (cm): 100

Calcular IAC

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



A screenshot of the result page titled "Resultado del IAC" (BMI Result) on a teal gradient background. It displays the user's input data and the calculated BMI value of 23.41. A blue "VOLVER" (Return) button is at the bottom. An "Activar Windows" watermark is visible in the bottom right corner.

Resultado del IAC

Nombre: Carlos Orozco

Edad: 22

Sexo: Masculino

Altura: 1.8 m

Peso: 90.0 kg

Perimetro de la cintura: 100.0 cm

Tu IAC calculado es: 23.41

VOLVER

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

PRUEBA 2

Calculadora de IAC

Nombre:

Edad:

Sexo:

Altura (m):

Peso (kg):

Perimetro de la cintura (cm):

[Calcular IAC](#)

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Resultado del IAC

Nombre: **Fernando Hernandez Gonzalez**

Edad: **21**

Sexo: **Masculino**

Altura: **1.78 m**

Peso: **84.0 kg**

Perimetro de la cintura: **85.0 cm**

Tu IAC calculado es: **17.79**

[VOLVER](#)

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

BASE DE DATOS

TABLA usuarios

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 usuario_id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 edad	int(3)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	4 sexo	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	5 estatura	float			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	6 peso	float			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	7 cadera	float			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT * FROM `usuarios` WHERE 1;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	usuario_id	nombre	edad	sexo	estatura	peso	cadera
☐ Editar Copiar Borrar	1	Carlos Orozco	22	Masculino	1.8	90	100
☐ Editar Copiar Borrar	2	Fernando Hernandez Gonzalez	21	Masculino	1.78	84	85

☐ Seleccionar todo | Desplazar los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Recargar

TABLA resultados_iac

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 usuario_id	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	2 iac	float			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 fecha	datetime			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT * FROM `resultados\_iac`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

usuario_id	iac	fecha
1	23.41	2025-02-26 22:16:48
2	17.79	2025-02-26 22:16:48

DIAGRAMAS

DIAGRAMA UML

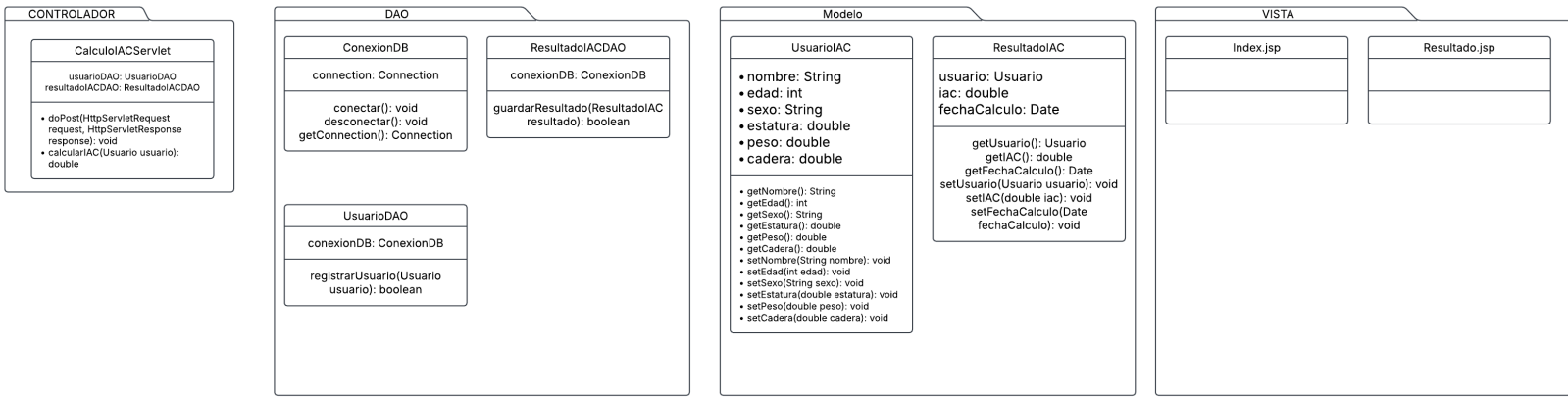


DIAGRAMA ER

